

Entregable 6 - Presentación Final y Pitch

Presentación Final: ECON Operations Hub

Reto de Integración Operativa · Hackathon Grupo ECON Equipo: Los Filósofos | Entrega: 13 de Septiembre de 2026

🗣 El Pitch Ejecutivo (3 minutos)

Diseñado para convencer tanto al Director Financiero/Operaciones (Non-Tech) como al Arquitecto de Software/CTO (Tech).

Gancho (El dolor real):

«Imaginen esto: en el ERP **Prisma**, un cargador frontal aparece como “OCUPADO” y asignado a un proyecto en La Unión. Pero en la plataforma GPS **Startrack**, el motorista completó la tarea hace dos días... y en la obra real, la máquina está parada en un rincón porque nadie confirmó la entrega, o peor: tiene una falla activa de motor que nadie reportó al sistema central.

Hoy en Grupo ECON, la Gerencia de Proyectos, Logística y Mantenimiento operan como tres islas ciegas. Cruzar una llamada para saber “*dónde diablos está la excavadora y si está produciendo*” toma horas de WhatsApp, suposiciones y fricción humana. El resultado: millones de dólares en maquinaria pesada subutilizada, disputas de horas-máquina y decisiones a ciegas.»

La Solución (ECON Hub):

«No venimos a reemplazar Prisma ni a reprogramar Startrack. Construimos **ECON Operations Hub**: una capa de interoperabilidad inteligente y gobernanza en tiempo real que **se come los datos de ambos mundos, los normaliza sin inventar verdades y los pone a trabajar juntos.**»

Mientras otros sistemas cometen el error fatal de asumir que “una visita GPS significa que la máquina ya está trabajando” o que “velocidad cero es tiempo muerto”, ECON implementa un modelo estricto de evidencia: 1. **Grafo de Operaciones Unificado**: Ves en un solo lienzo interactivo dónde está asignada cada máquina, su estado administrativo en Prisma, la telemetría en Startrack y su constancia física de recepción en obra. 2. **Sugerencias Inteligentes de Asignación**: Cuando una obra pide maquinaria, el sistema evalúa compatibilidad de clase exacta, disponibilidad administrativa, ausencia de paros mecánicos y proximidad, recomendando la mejor unidad sin tocar la base de datos de origen a ciegas. 3. **8 Fichas de SLA y Control Operativo**: Tiempos de aprobación, detección de asignaciones vencidas, y traslados finalizados sin recepción formal en obra. Sin promedios engañosos: hechos por fila con responsable claro (RACI).»

El Cierre de Negocio:

«Para el equipo técnico: son 18 endpoints REST, un modelo determinista sin dependencias pesadas, arquitectura desacoplada, 616 pruebas automatizadas aprobadas y despliegue inmediato. Para la gerencia: visibilidad 100% auditable del activo más costoso de la empresa, cero horas perdidas en disputas y trazabilidad total desde que el ingeniero pide la máquina hasta que firma la recepción en el proyecto.

ECON Hub no es un parche: es el sistema nervioso operativo que Grupo ECON necesitaba.»

III Estructura de Diapositivas (10 Slides Oficiales)

Diapositiva 1: Portada y Visión

- **Título**: ECON Operations Hub — Trazabilidad, Gobernanza e Interoperabilidad Operativa
- **Subtítulo**: Conectando Prisma (ERP) y Startrack (Telemetría) en una única fuente de verdad
- **Equipo**: Los Filósofos (Hackathon Grupo ECON 2026)
- **Mensaje Clave**: De islas de información desconectadas a una operación sincronizada y auditable en tiempo real.

Diapositiva 2: El Problema (Tres Gerencias, Cero Sincronía)

- **Mantenimiento**: Registra fallas y paros en Prisma, pero Logística sigue

programando traslados sobre unidades dañadas.

- **Logística y Equipos:** Gestiona solicitudes y despachos en hojas o llamadas; desconoce si el transportista llegó realmente a la obra.
 - **Técnica de Proyectos:** Pide equipos que tardan días en llegar; una vez en el sitio, nadie registra formalmente la recepción ni el fin de uso.
 - **Impacto:** Costos ocultos de fletes innecesarios, máquinas paradas y falta de métricas confiables de utilización.
-

Diapositiva 3: La Solución — ECON Operations Hub

- **Cero reemplazos destructivos:** Prisma sigue siendo el ERP financiero; Startrack sigue siendo el proveedor telemático.
 - **Middleware inteligente de normalización:**
 - Homologa identidades (UUIDs vs Remote IDs).
 - Gestiona el ciclo de vida del traslado con un Libro Mayor inmutable (*Operations Ledger*).
 - Separa estrictamente hechos administrativos de observaciones físicas (GPS ≠ Disponibilidad, Tarea completada ≠ Recepción).
-

Diapositiva 4: Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

- **Diagrama de Componentes:**
 - *Capa de Ingesta:* Conectores desacoplados para Nexus/Prisma (OpenAPI) y Startrack (REST API).
 - *Capa de Dominio & Ledger:* Modelo unificado ECON (SQLModel + Alembic + SQLite/PostgreSQL) con control de concurrencia y roles (RACI).
 - *Capa de Entrega:* API REST documentada con OpenAPI/Swagger (18 endpoints) + SPA Web interactiva (Vite + Canvas 2D + Chart.js).
 - **Flujo de 4 Etapas:**
 1. Prisma Entrega (Solicitud aprobada).
 2. ECON Normaliza (Validación de reglas R0-R8 y preparación del plan).
 3. Startrack Recibe (Despacho telemático con POI y conductor).
 4. Startrack Devuelve & Proyecto Recibe (Telemetría + Firma manual de recepción).
-

Diapositiva 5: Dónde Vive Cada Estado (Desacoplamiento Semántico)

- **Estado Administrativo** (DISPONIBLE, OCUPADA, OBSOLETA): Vive en Prisma.
- **Estado de Tarea y Movimiento** (draft, queued, sending, sent): Vive en ECON Hub.
- **Estado Telemático en Ruta** (en camino, en geocerca): Vive en

Startrack.

- **Estado de Mantenimiento** (falla activa, paro operativo): Vive en **Prisma Mantenimiento**.
 - **Estado de Entrega Física** (recepción declarada): Vive en **ECON Hub** avalado por el Ingeniero de Proyecto.
 - *Principio clave*: “OCUPADA” y “COMPLETADA” no compiten; describen dimensiones distintas de la realidad operativa.
-

Diapositiva 6: Matriz de Mapeo de Campos e Inconsistencias Resueltas

- **Campos Mapeados Directos**: Proyecto, Maquinaria, Tipo de Equipo, Fechas de Uso.
 - **Campos Transformados**:
 - RequestRecord.id → Embebido en description de Startrack para asegurar trazabilidad bidireccional.
 - Formato de fechas: ISO 8601 UTC en ECON ↔ YYYY-MM-DD HH:mm:ss local en Startrack.
 - **Campos Explícitamente Excluidos (Fuera de Alcance)**:
 - *Ventanas horarias y plazo límite*: No existen en el contrato público de Startrack (/api/job).
 - *Tarifas por hora*: Datos financieros confidenciales de Prisma que no deben exponerse al motorista.
 - *Presencia GPS del teléfono del transportista*: No acredita ubicación de la excavadora cuando el flete termina.
-

Diapositiva 7: Matriz de Responsabilidades (RACI Operativa)

- **Gerencia Técnica de Proyectos**:
 - Responsable (R) y Aprobador (A) de: Solicitud de equipo y Recepción física en obra.
 - **Gerencia de Logística y Equipos**:
 - Responsable (R) y Aprobador (A) de: Asignación de unidad en Prisma, Programación de traslado y Despacho en Startrack.
 - **Gerencia de Mantenimiento**:
 - Responsable (R) y Aprobador (A) de: Diagnóstico de fallas y Orden de Paro operativo (bloquea traslados en ECON).
 - **Control de Costos**:
 - Informado (I) y Consultor (C) en todo el ciclo; Responsable (R) de la liquidación económica posterior.
-

Diapositiva 8: Demostración en Vivo del Prototipo

- **Grafo Operativo**: Navegación en Canvas 2D con visualización de nodos,

aristas dirigidas y panel contextual de evidencia.

- **Dashboard de SLAs y KPIs:** 8 fichas operativas con métricas por fila (ej. Tiempo de aprobación de 42s, detección de asignación vencida al corte).
 - **Recomendador de Candidatas:** Evaluación en vivo de solicitudes pendientes con reglas deterministas de disponibilidad y ausencia de paro.
 - **Registro de Traslado y Recepción:** Despacho simulado y firma digital de recepción en destino.
-

Diapositiva 9: Valor Generado para Grupo ECON

- **Eficiencia Operativa:** Reducción drástica del tiempo de coordinación entre obra y patio central.
 - **Gobernanza y Cero Falsos Datos:** Nadie puede “adivinar” que una máquina llegó solo porque un celular pasó cerca de la geocerca.
 - **Ahorro Financiero:** Eliminación de fletes a maquinaria con fallas no reportadas y control de máquinas con período de uso vencido.
 - **Extensibilidad:** Preparado para entornos de producción mediante Docker, PostgreSQL y sincronización programable.
-

Diapositiva 10: Reflexión y Aprendizaje del Equipo

- **Lección 1 (Semántica sobre Código):** El mayor reto de la integración no fue conectar dos APIs, sino reconciliar dos vocabularios de negocio radicalmente distintos.
- **Lección 2 (La Tentación de “Completar Vacíos”):** Aprendimos que en sistemas industriales, inventar un dato faltante o promediar sin evidencia es peor que reportar “No Evaluable”. La verdad documental es la base de la confianza gerencial.
- **Conclusión:** Construimos una solución sólida, testeada con 616 pruebas automáticas y lista para escalar con la visión de futuro de Grupo ECON.